

Límite de funciones (3)

Introducción al Análisis Matemático

ECyT-UNSAM

Primer cuatrimestre 2026

Hoja de ruta

- 1 Límites en infinito
- 2 Ejemplos de límites infinitos en infinito
- 3 Propiedades

Límites finitos en infinito

Queremos definir el límite de una función con x tendiendo a más infinito. Esto es, queremos ver si $f(x)$ se acerca tanto que queramos a algún valor, haciendo que x sea cada vez más grande.

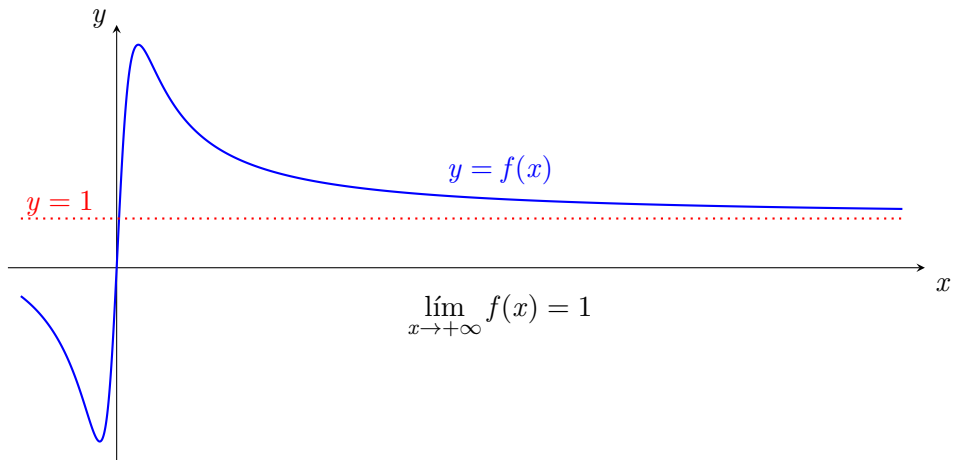
Definición de límite con x tendiendo a infinito

Sea f una función definida en un intervalo de la forma $(a, +\infty)$. Decimos que “el límite de $f(x)$ cuando x tiende a más infinito es L ” si podemos hacer que los valores de $f(x)$ estén arbitrariamente cerca de L para todos los valores de x suficientemente grandes.

Estas son tres formas de escribir la definición de límite en el infinito:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L.$
- $f(x) \rightarrow L$ cuando $x \rightarrow +\infty.$
- $f(x) \rightarrow L$
 $x \rightarrow +\infty$

Gráficamente



Asíntotas horizontales

Ustedes pueden escribir la definición de $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$. Piensen qué cosas hay que cambiar de la definición y listo.

Asíntotas horizontales

Decimos que la recta de ecuación $y = L$ es asíntota horizontal de f si se verifica alguna de las siguientes condiciones

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L \qquad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$$

¿Qué funciones conocen con asíntotas horizontales?

Ejemplo

Calculemos el siguiente límite: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-4x + 1}{5 + 3x}$.

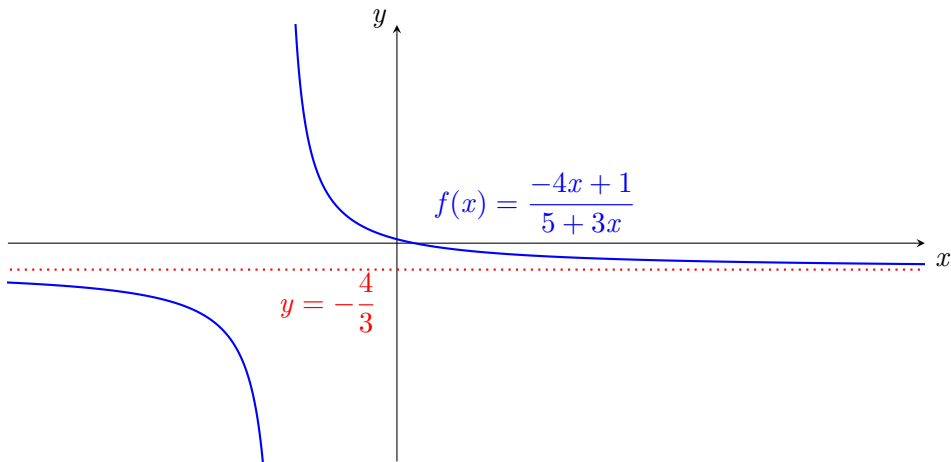
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-4x + 1}{5 + 3x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(-4 + 1/x)}{x(5/x + 3)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-4 + 1/x}{5/x + 3} = -\frac{4}{3}$$

Veán que estamos asumiendo que valen las mismas propiedades que en límites con $x \rightarrow a$.

Además estamos usando que $1/x \rightarrow 0$ si $x \rightarrow +\infty$.

Por suerte todo eso es cierto.

Gráfico



Límites infinitos en más infinito

Límite infinito en más infinito

Sea f una función definida en un intervalo de la forma $(a, +\infty)$. Decimos que “el límite de $f(x)$ cuando x tiende a más infinito es más infinito” si podemos hacer que los valores de $f(x)$ sean arbitrariamente grandes para todos los valores de x suficientemente grandes.

Estas son tres formas de escribir la definición de límite en el infinito:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
- $f(x) \rightarrow +\infty$ cuando $x \rightarrow +\infty$.
- $f(x) \rightarrow +\infty$
 $x \rightarrow +\infty$

Dejamos que el lector redacte las versiones

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

Propiedades

Todas las propiedades que vimos para límites con $x \rightarrow a$ valen para límites con $x \rightarrow +\infty$ o $x \rightarrow -\infty$.

Álgebra de límites finitos (versión con x tendiendo a infinito)

Supongamos que c es una constante, que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ existen. Entonces

$$\textcircled{1} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) + \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x).$$

$$\textcircled{2} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} [cf(x)] = c \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x).$$

$$\textcircled{3} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x).$$

$$\textcircled{4} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)}{\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)} \text{ si } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) \neq 0.$$

Escribimos estas, pero las otras también son ciertas.

Límite de funciones exponenciales en infinito

Límite de funciones exponenciales en infinito

Para las funciones exponenciales valen los siguientes límites

$$a > 1 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$$

$$0 < a < 1 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$$

Ver gráfico en el canal de Geogebra: [Gráfico interactivo](#)

Límite de funciones logarítmicas en infinito

Límite de las funciones logarítmicas en el infinito.

Para las funciones logarítmicas valen los siguientes límites

$$a > 1 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a(x) = +\infty$$

$$0 < a < 1 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a(x) = -\infty$$

Ver gráfico en el canal de Geogebra: [Gráfico interactivo](#)

Límite de monomios en infinito

Límite de monomios en infinito

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty \ (n \in \mathbb{N}).$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = (-1)^n \infty \ (n \in \mathbb{N}).$

Notar que el renglón de menos infinito básicamente dice que si n es par el monomio tiende a más infinito, mientras que si n es impar el monomio tiende a menos infinito.

Límite de funciones polinomiales en infinito

Sea $p(x)$ una función polinomial. Entonces se tiene que

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = (\text{signo del coef. ppal de } p) \cdot \infty.$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = (\text{signo del coef. ppal de } p) \cdot (-1)^{\text{gr}(p)} \cdot \infty.$

Ejemplo

Ejemplo

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} -3x^5 + x^4 + x - 2 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -3x^5 + x^4 + x - 2 = -\infty$$

Si nos olvidamos la propiedad, no pasa nada:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} -3x^5 + x^4 + x - 2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^5 \left(-3 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^4} - \frac{2}{x^5} \right) = -\infty \cdot (-3) = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -3x^5 + x^4 + x - 2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^5 \left(-3 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^4} - \frac{2}{x^5} \right) = +\infty \cdot (-3) = -\infty.$$

Ver en el canal de Geogebra el límite en menos infinito: [Gráfico interactivo](#)

Límite de funciones racionales en el infinito

Límite de funciones racionales en el infinito

Sean $p(x)$ y $q(x)$ dos funciones polinomiales. Entonces se tiene

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{\text{coef. ppal. } p}{\text{coef. ppal. } q}, \text{ si } \text{gr}(p) = \text{gr}(q).$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p(x)}{q(x)} = 0, \text{ si } \text{gr}(p) < \text{gr}(q).$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{\text{signo del coef. ppal. } p}{\text{signo del coef. ppal. } q} \cdot \infty, \text{ si } \text{gr}(p) > \text{gr}(q).$

Para $x \rightarrow -\infty$ las primeras dos versiones son iguales, la tercera tiene esta forma

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{\text{signo del coef. ppal. } p \cdot (-1)^{\text{gr}(p)}}{\text{signo del coef. ppal. } q \cdot (-1)^{\text{gr}(q)}} \cdot \infty, \text{ si } \text{gr}(p) > \text{gr}(q).$

Límite de funciones raíz en el infinito

Límite de las funciones $f(x) = \sqrt[n]{x}$ en el infinito

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$ ($n \in \mathbb{N}$).
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt[n]{x} = -\infty$ ($n \in \mathbb{N}$ impar; si n es par no tiene sentido el límite).

Límite de composiciones

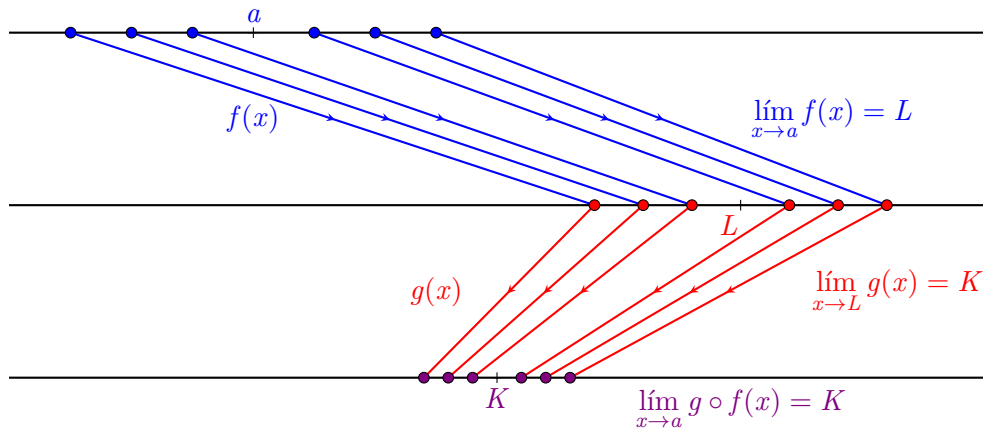
Límite de composición - Caso finito

Supongamos que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, que $f(x) \neq L$ para x cerca de a y que $\lim_{x \rightarrow L} g(x) = K$.

Entonces el límite de la composición $g \circ f(x)$ cuando x se acerca a a existe y vale:

$$\lim_{x \rightarrow a} g \circ f(x) = K.$$

De forma gráfica



Más composiciones

Composición de límites - Dos casos con límites infinitos

- ① Supongamos que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ y que $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = L$.

Entonces el límite de la composición $g \circ f(x)$ cuando x se acerca a a existe y vale:

$$\lim_{x \rightarrow a} g \circ f(x) = L.$$

- ② Supongamos que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$, que $\lim_{x \rightarrow L} g(x) = +\infty$ y que $f(x) \neq L$ para todo x suficientemente grande. Entonces el límite de la composición $g \circ f(x)$ cuando x tiende a $+\infty$ existe y vale:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g \circ f(x) = +\infty.$$

Ejemplo

Vamos a hacer un ejemplo que no es ninguno de los anteriores.

Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} 4^{-3x^3+x+1}$.

Vamos a escribir la expresión como una composición: $g \circ f(x)$.

¿Quiénes son $f(x)$ y $g(x)$?

$f(x) = -3x^3 + x + 1$ y $g(x) = 4^x$.

$f(x) \rightarrow -\infty$ si $x \rightarrow +\infty$ y $g(x) \rightarrow 0$ si $x \rightarrow -\infty$.

Entonces

$$g \circ f(x) \rightarrow 0 \text{ si } x \rightarrow +\infty$$

Luego

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 4^{-3x^3+x+1} = 0$$

Un ejemplo más

Calculemos el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{9x^2 + 1} - 2x}{2x + 1}$$

Si usamos álgebra de límites tenemos lo siguiente

- El denominador tiene límite menos infinito
- En el numerador tenemos la raíz cuadrada de una función que tiene límite más infinito. Por composición el límite es entonces más infinito.
- La expresión $-2x$ tiene límite más infinito. Por lo tanto el numerador tiene límite más infinito.

Vamos a tener que trabajar un poco.

La idea va a ser similar a otras que usamos hoy. Sacar factor común en numerador y denominador la máxima potencia de x .

En el denominador es claro. Sacamos factor común x para escribirlo así

$$x \left(2 + \frac{1}{x} \right)$$

En el numerador deberías poder sacar alguna potencia de x del término que tiene la raíz. Para hacer eso sacamos factor común la mayor potencia de x dentro de la raíz

$$\sqrt{9x^2 + 1} = \sqrt{x^2 \left(9 + \frac{1}{x^2} \right)} = \sqrt{x^2} \cdot \sqrt{9 + \frac{1}{x^2}} = |x| \cdot \sqrt{9 + \frac{1}{x^2}} = -x \cdot \sqrt{9 + \frac{1}{x^2}}$$

En el último paso usamos que como $x \rightarrow -\infty$ podemos asumir que $x < 0$.

Ahora podemos sacar factor común la máxima potencia de x en el numerador

$$\sqrt{9x^2 + 1} - 2x = -x \cdot \sqrt{9 + \frac{1}{x^2}} - 2x = x \left(-\sqrt{9 + \frac{1}{x^2}} - 2 \right)$$

Conclusión

Ahora terminamos el límite

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{9x^2 + 1} - 2x}{2x + 1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x \left(-\sqrt{9 + \frac{1}{x^2}} - 2 \right)}{x \left(2 + \frac{1}{x} \right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\sqrt{9 + \frac{1}{x^2}} - 2}{2 + \frac{1}{x}} = \frac{-\sqrt{9} - 2}{2} = \frac{-5}{2}\end{aligned}$$